

TP Funcionamiento de Motor Paso a Paso**Código: TP-MPP**

Asignatura: "Dinámica y Control de Sistemas Mecatrónicos" - Ingeniería Electrónica

Introducción

El trabajo práctico consiste en controlar un motor paso a paso por medio de una placa de control proporcionada para tal fin, como se muestra en la Figura 1. Dicha placa consta de un microcontrolador mediante el cual se manipulará al motor que permitirá observar las principales características y limitaciones de los motores paso a paso.

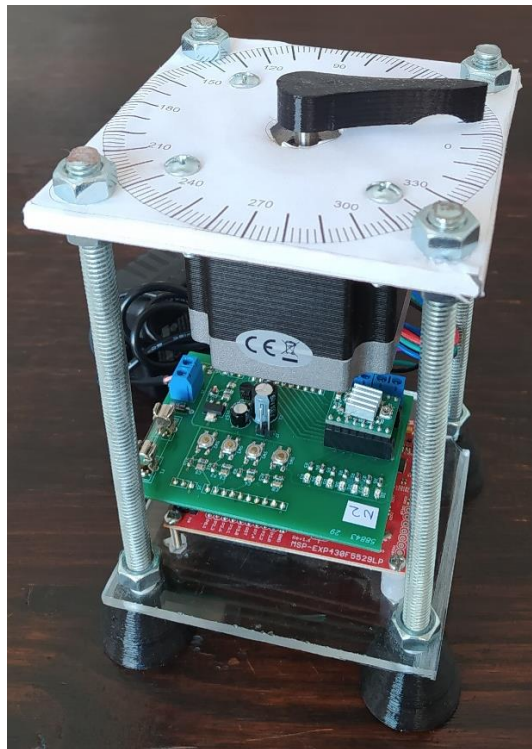


Figura 1: Vista del motor paso a paso y su control.

Objetivos

- Familiarizarse con el motor paso a paso, su funcionamiento y usos habituales.
- Adquirir conocimientos sobre los esquemas utilizados para controlar un motor de este tipo.
- Aprender a programar un microcontrolador con el objetivo de manipular el motor paso a paso, junto con el Driver del motor que actúa como intermediario.
- Comprender los distintos enfoques de control posibles para resolver un problema, junto con las limitaciones que cada uno presenta.

Marco teórico

El motor paso a paso es un dispositivo que produce, por cada pulso digital que llega a su entrada, una rotación en ángulos iguales denominados pasos. La aplicación de estos pulsos digitales en los bobinados del motor genera un campo magnético al cual el rotor intentará alinearse (ver Figura 2 para más detalle).

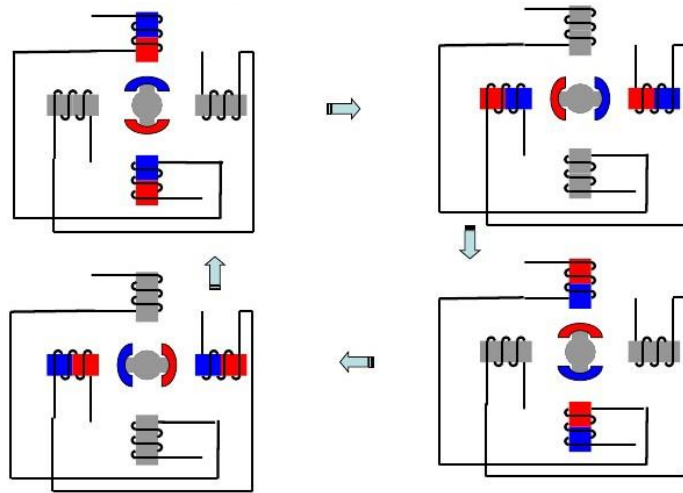


Figura 2: Esquema ilustrativo de la secuencia de un paso.

Desde el punto de vista constructivo, podemos distinguir 3 tipos de diferentes de motor paso a paso:

- Reluctancia variable
- Imán permanente
- Híbrido

Para realizar dichos avances en ángulos iguales, es necesario energizar los distintos bobinados del motor en un orden específico, que varía según la cantidad de fases y si el motor es unipolar o bipolar. Evidentemente, esta última diferencia también afecta el diseño del circuito de excitación de los devanados del motor.

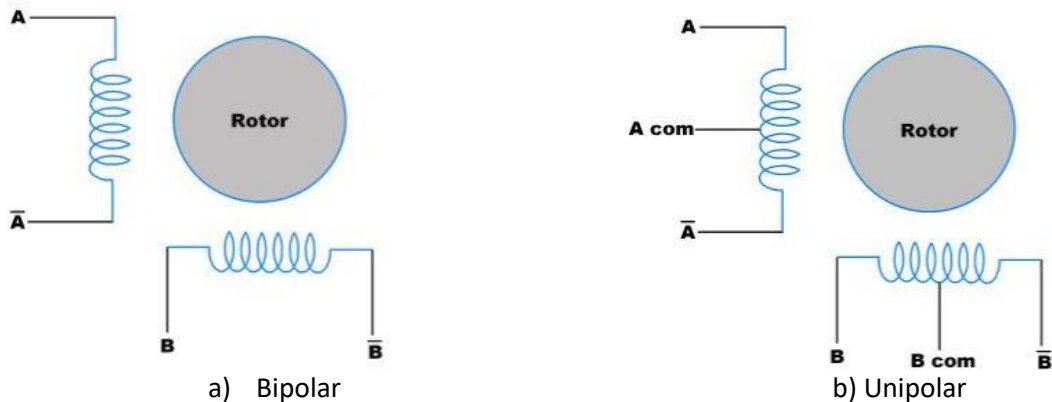


Figura 3: Conexión de los bobinados en un motor bifásico.

Para seleccionar un motor paso a paso, se deben tener en cuenta los distintos tipos ya mencionados, junto con el ángulo de avance y la corriente máxima por fase. Además, cada motor cuenta con valores específicos que permiten describir una curva torque-velocidad, como la que se muestra en la Figura 4, de modo que en función de la misma se puede seleccionar el motor adecuado para la aplicación requerida.

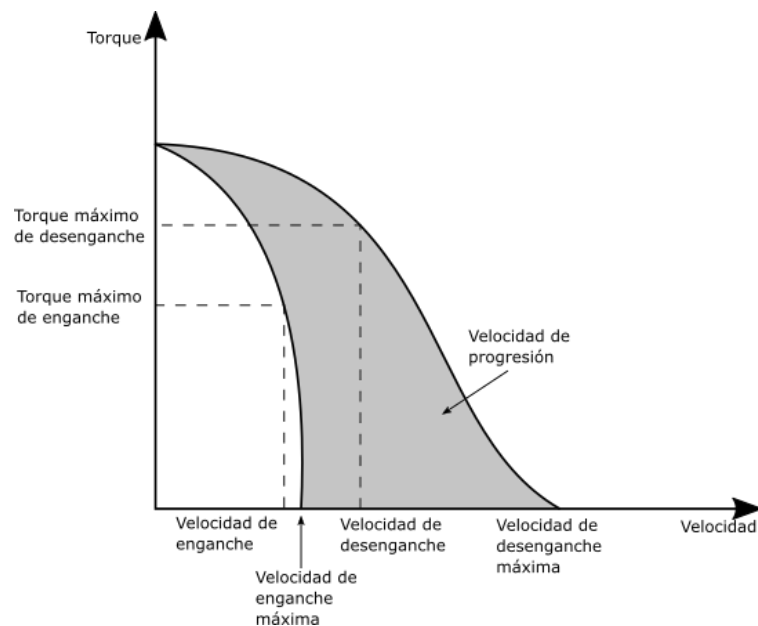


Figura 4: Curva torque-velocidad genérica de un motor paso a paso. Adaptada de [1] página 180.

Este tipo de motores se utilizan en aplicaciones donde se requieren pasos controlados, ya sea para un posicionamiento preciso o para una rotación a una velocidad determinada. Esto se debe a la gran precisión que poseen, siempre y cuando trabajen dentro de los parámetros de velocidad y torque adecuados.

En algunas de estas aplicaciones se requieren ángulos de paso muy pequeños. Esto podría lograrse aumentando la cantidad de dientes del rotor y/o la cantidad de fases. Sin embargo, no es común que se utilicen más de 4 fases, así como tampoco una cantidad de dientes mayor a 50 o 100. Por lo tanto, la solución al problema de requerir ángulos de avance más pequeños es utilizar la técnica de mini pasos (o microstepping en inglés). La misma consiste en dividir cada paso en una cierta cantidad de sub-pasos de igual tamaño mediante el control de las corrientes en los devanados del motor. Se deben utilizar distintos valores de corriente, generando que el rotor se desplace a posiciones intermedias en lugar de dar un paso completo [página 183 de [1]].

Equipos a utilizar

En este Trabajo Práctico se utiliza el motor paso a 23HS22-2804S cuyo conexionado eléctrico y principales especificaciones se observan en la Figura 5 y su curva torque-velocidad en la Figura 6. También posee un paso de $1,8^\circ$, y la corriente admisible por fase es de 2,8 A.

SPECIFICATION	CONNECTION	BIPOLAR
AMPS/PHASE		2.80
RESISTANCE/PHASE(Ohms)@25°C		0.90±10%
INDUCTANCE/PHASE(mH)@1KHz		2.60±20%
HOLDING TORQUE(Nm)@b-n		1.20[10.63]
STEP ANGLE(°)		1.80
STEP ACCURACY(NON-ACCUM)		±5.00%
ROTOR INERTIA(g-cm²)		300.00
WEIGHT(Kg)[lb]		—
TEMPERATURE RISE:MAX.80°C (MOTOR STANDSTILL;FOR 2PHASE ENERGIZED)		
AMBIENT TEMPERATURE -10°C~50°C[14°F~122°F]		
INSULATION RESISTANCE 100 Mohm (UNDER NORMAL TEMPERATURE AND HUMIDITY)		
INSULATION CLASS B 130°C[266°F]		
DIELECTRIC STRENGTH 500VAC FOR 1MIN.(BETWEEN THE MOTOR COILS AND THE MOTOR CASE)		
AMBIENT HUMIDITY MAX.85%(NO CONDENSATION)		

TYPE OF CONNECTION (EXTERN)		MOTOR	
PIN NO	BIPOLAR	LEADS	WINDING
1	A+ —	BLK	
2	A- —	GRN	
3	B+ —	RED	
4	B- —	BLU	

FULL STEP 2 PHASE-Ex. WHEN FACING MOUNTING END (X)					
STEP	A+	B+	A-	B-	
1	+	+	-	-	
2	-	+	+	-	
3	-	-	+	+	
4	+	-	-	+	

APVD		10.33.2023
CHKD		
DRN		
SCALE		SIGNATURE
		DATE

STEPPERONLINE®		STEPPER MOTOR	
1:1.5		23HS22-2804S	

Figura 5: Datos del motor paso a paso.

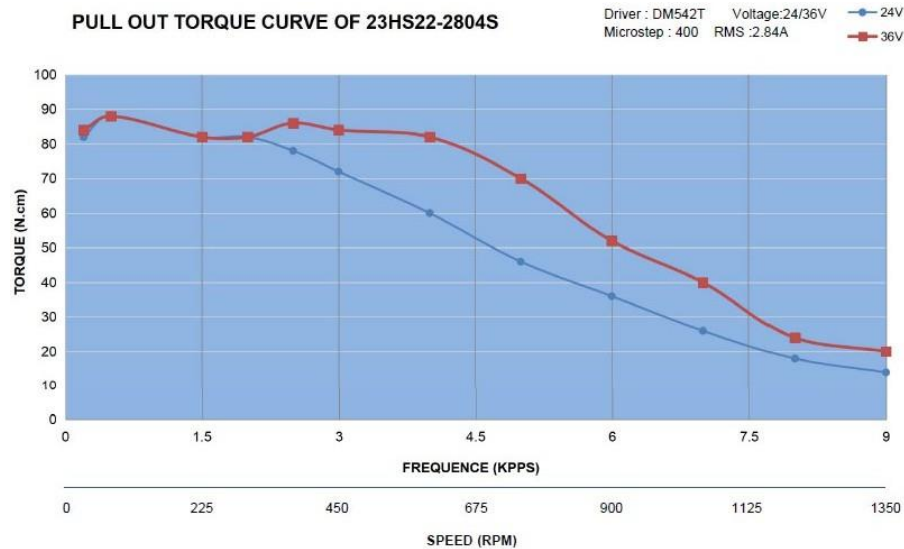


Figura 6: Curvas torque-velocidad del motor.

Para controlar este tipo de motor es necesario generar una secuencia de pulsos de corriente en sus terminales, de forma de energizar en el orden correcto las bobinas que producirán el movimiento. Para hacerlo se utiliza un Driver [2] basado en el integrado A4988 [3]. En la Figura 7, a modo ilustrativo, se muestra un esquema similar al implementado en la placa de control.

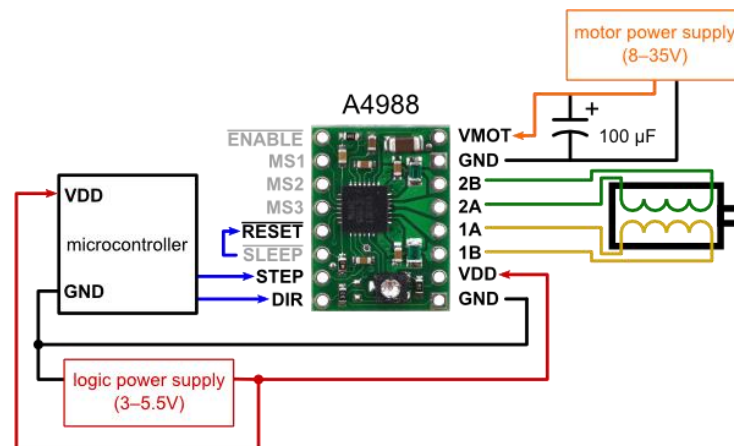


Figura 7: Esquema sugerido de utilización del driver A4988 con un motor bipolar [2].

El integrado A4988 puede entregar 1 A por fase sin necesidad de un disipador. El Funcionamiento del mismo se basa en puentes H de transistores que, manejados por una etapa lógica, entregan la potencia requerida a los bobinados del motor en la secuencia deseada para dar los pasos. Este driver permite, además, seleccionar la dirección de giro utilizando el pin de dirección DIR y realizar micro-pasos, con los pines MS1 MS2 y MS3. La Figura 8 muestra un esquema del circuito doble puente H que permite el control del motor. En la Tabla 1, se muestra cómo deben encenderse y apagarse los transistores del puente H para lograr diferentes secuencias de pasos en un motor paso a paso bifásico.

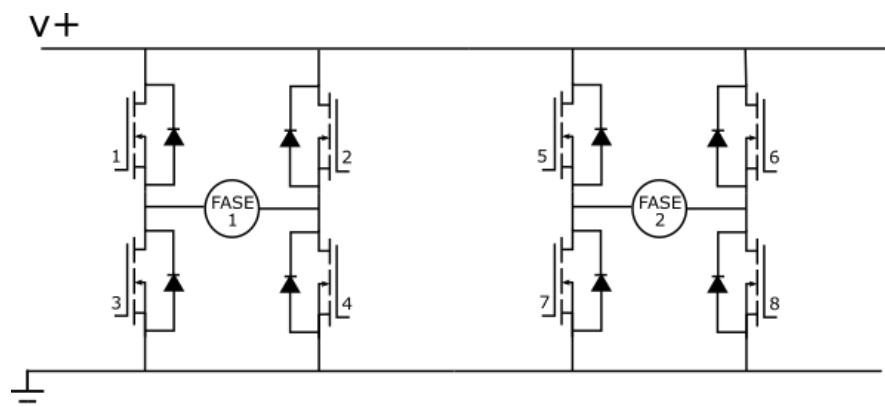


Figura 8: Circuito de puentes H con MOSFET para alimentar un motor bifásico bipolar, junto con la secuencia de encendido de los transistores para dar un paso [página 181 de [1]].

Tabla 1: Operación de los transistores del puente H para lograr avance en pasos completos

Secuencia	Transist. 1 y 4	Transist. 2 y 3	Transist. 5 y 8	Transist. 6 y 7
1	Encendido	Apagado	Encendido	Apagado
2	Encendido	Apagado	Apagado	Encendido
3	Apagado	Encendido	Apagado	Encendido
4	Apagado	Encendido	Encendido	Apagado

El microcontrolador utilizado es un MSP430F5529 [4], y está dentro de la placa de desarrollo MSP-EXP430F5529LP (ver Figura 9). En ambos casos existen múltiples pines GPIO¹, algunos de ellos interrumpibles, que serán utilizados para comunicarse con el Driver para controlar el movimiento del motor.

Para interactuar con el microcontrolador es necesario disponer de un Entorno de Desarrollo o IDE por sus siglas en inglés (Integrated Development Environment). En este trabajo utilizaremos el Code Composer Studio (CCS) provisto por el fabricante del microcontrolador (Texas Instruments). El IDE se descarga de la página del fabricante y se instala en una PC que se comunicará mediante un puerto USB con el microcontrolador. Esto permitirá programar el microcontrolador y posteriormente interactuar con él en tiempo real.

Una vez descargado el CCS debe ser instalado. Para facilitar el proceso se provee una Guía de Instalación a la cual se puede acceder a través del Campus Virtual. La misma también contiene indicaciones sobre cómo insertar el código en los Proyectos CCS que se utilizan para la realización de este Trabajo Práctico.

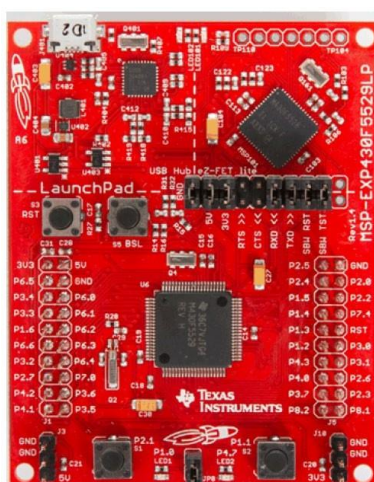


Figura 9: Kit de desarrollo MSP-EXP430F5529LP.

¹ Pines de uso general para entrada o salida (General Purpose Input Output)

Las placas de microcontrolador y driver están montados sobre una placa desarrollada ad hoc para interactuar con el motor paso a paso. La misma posee las protecciones necesarias, 4 pulsadores y una serie de leds que proporcionan información respecto al tipo de señales que el Driver está recibiendo.

El esquema implementado, en diagrama de bloques funcionales, puede verse en la Figura 10. La ventaja de esta disposición es que, al pasar las señales de los pulsadores por el micro, se puede modificar completamente la función que los mismos van a cumplir. La protección es contra sobretensión y también sobrecorriente, siendo la tensión de alimentación de la placa ($V_{in} = 12\text{ V}$) la misma con la que el driver alimenta el motor. La tensión de señal, es decir la salida del regulador, es $V_{cc} = 3,3\text{ V}$ y puede provenir de la PC, a través de la conexión USB, o desde la fuente de 12 V si se pretende utilizar el equipo sin conexión a la PC.

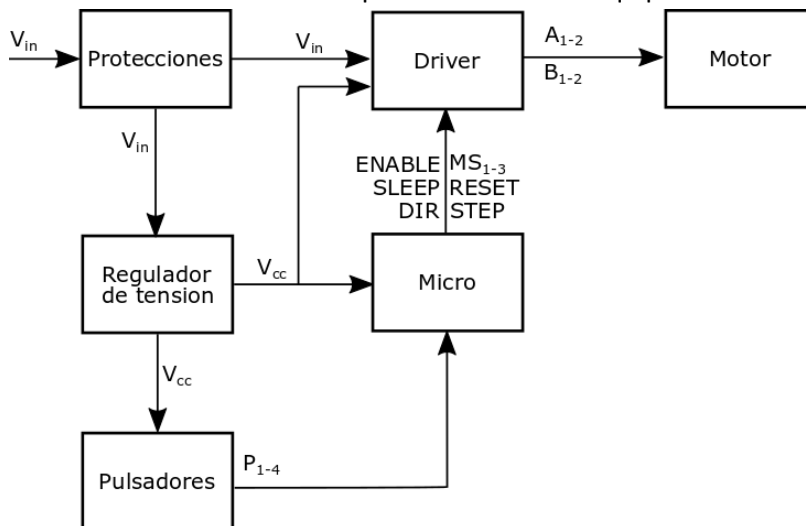


Figura 10: Esquema en diagrama de bloques funcionales del sistema completo.

Las señales que necesita el driver y provee el micro para su control son:

- Step: Una transición de valor bajo a alto (0 a 1) genera que el motor avance un paso
- Dir: Su valor determina el sentido de giro de los pasos a dar ante señales en STEP
- MS1, MS2 y MS3: La combinación de valores de estos tres pines determina el tamaño del micro-paso a dar.
- Enable: Cuando su valor es 1 desactiva las salidas del Driver.
- Sleep: Cuando su valor es 0 desactiva gran parte del Driver para ahorro de consumo.
- Reset: Cuando su valor es 0 pone el sistema en estado inicial e ignora las entradas hasta que su valor vuelva a ser 1.

Documentación necesaria para la realización del TP

1. Hojas de datos del driver [3]
2. Hojas de datos del microcontrolador [4]
3. Manual de uso del kit de desarrollo [5]
4. Manual de uso del microcontrolador [6]
5. Esquema del circuito implementado

Desarrollo

1. Trabajo previo

Una vez instalado el CCS, la Guía provista le indicará los pasos a seguir para incorporar el código fuente

contenido en las plantillas que se pueden bajar del Campus Virtual. Analice el código provisto en la plantilla y utilizando CCS, incluya los programas que lleven a cabo las consignas que se listan más abajo. Para hacerlo, modifique el funcionamiento de cada pulsador y utilice llamados a las funciones ya definidas, que facilitan la escritura del código, como se detalla a continuación. **REALIZAR TODOS LOS PUNTOS EN DISTINTOS ARCHIVOS MAINS.**

1.1. Programe el pulsador 1 para dar 400 pasos (2 vueltas). Luego el pulsador 2 para que cambie el tamaño del paso (usando microsteps). Si se utiliza el pulsador 2 y luego el 1, ¿realiza las 2 vueltas?

1.2. Reformule el programa asociado al pulsador 1 para que en esta ocasión realice 2 revoluciones sin importar el tamaño del paso. (Sugerencia: en lugar de hacer que realice 400 pasos, trabaje con los ángulos de avance)

1.3. Programe el pulsador 3 para que el motor se mueva 10 vueltas, con una frecuencia de pulsos de aproximadamente 2 Hz (en forma aproximada es suficiente).

1.4. Programe el pulsador 3 para que ahora realice el siguiente esquema de desplazamiento: [+180, -270, +135, -90, 45] (Teóricamente, ¿qué posición final debería alcanzar?) Modificar la frecuencia de los pasos y el tamaño de los pasos.

1.5. Como no es una buena práctica hacer que el motor invierta su dirección cuando gira a alta velocidad (ya que podría perder pasos) modifique el programa del ítem 1.4 para que la frecuencia de los pasos se reduzca progresivamente al acercarse a los valores deseados. Atención: Definir una frecuencia mínima para evitar un acercamiento asintótico a la posición final.

1.6. ¿Qué sucede si, habiendo presionado cualquiera de los pulsadores previos, antes de que termine de ejecutarse la tarea, se presiona el pulsador 4?

1.7. ¿Qué conclusiones puede extraer de la precisión del motor trabajando a lazo abierto, en cuanto a precisión en baja y alta frecuencia, diferencias al trabajar en microstepping, etc ?

2. Programación de las funciones de bajo nivel

Hasta el momento se trabajó sobre las funciones de los pulsadores que invocaban otras ya predefinidas, estas últimas son las que modifican los registros de salida del micro controlador y permiten interactuar con el driver del motor. En esta sección se trabajará sobre estas funciones base, por lo que debe comprenderse claramente el funcionamiento de los registros del MSP430 y ser cuidadoso con los valores que se les asigna.

2.1. Modifique la función Step. Aumente la frecuencia de los pulsos en la entrada STEP del driver y verá que a cierta frecuencia el motor se detiene. Compare ese límite según la hoja de datos con el valor obtenido en la práctica de la frecuencia máxima aplicada al motor.

2.2. La función Step está realizada con un pin GPIO y funciones de “delay”. En realidad, para muchas aplicaciones sería conveniente que esto se realizara con un periférico PWM, donde uno asigna el ancho de los pulsos y la frecuencia y el periférico se encarga de enviar los pulsos. Como no hay un periférico de este tipo en el microcontrolador, se puede utilizar un pin GPIO en combinación con un temporizador para suplir dicho funcionamiento.

i) Analice posibles ventajas de esta nueva disposición respecto a la implementada anteriormente.

ii) Implemente una función que utilice un timer A para que el motor se mueva a 1 Hz al presionar el pulsador 1, mantenga este comportamiento, pero además permita utilizar otros pulsadores que modifiquen

su frecuencia, por ejemplo aumentándola a 2 Hz. Luego aumentela a 10Hz y analice lo ocurrido comparando los resultados con la curva torque-velocidad de la Figura 6.

iii) Realice las modificaciones necesarias para que la frecuencia de giro aumente en forma progresiva (por ejemplo partiendo de 1Hz), hasta alcanzar los 10Hz. Analice los resultados obtenidos.

3. Diseño programa final

Teniendo en cuenta lo utilizado en los apartados anteriores, realizar un programa que comience con la pulsación del botón 1, y luego opcionalmente pueda pulsarse el botón 2 o el botón 3. El funcionamiento de cada uno es el siguiente:

- Pulsador 1: Hacer girar el motor a velocidad constante en sentido horario.
- Pulsador 2: Hacer girar el motor 180 grados en sentido anti horario, y luego reanudar su avance como estaba dispuesto por el pulsador 1.
- Pulsador 3: Si el motor había logrado dar dos vueltas en sentido horario desde que se pulsó el pulsador 1, el motor debe cambiar de dirección, volver al punto de inicio y permanecer allí. Si el motor no había logrado dar las dos vueltas, debe continuar en el mismo sentido, pero con la mitad de la velocidad.

Referencias

- [1] Bolton, W. (2001). *Mecatrónica: sistemas de control electrónico en ingeniería mecánica y eléctrica*. 2a ed. México: Alfaomega.
- [2] pololu.com. *Pololu Robotics & Electronics*. Disponible en: <http://www.pololu.com/> [accedido Jul 2025].
- [3] Allegro MicroSystems. *DMOS Microstepping Driver with Translator And Overcurrent Protection*. Disponible en: <https://www.pololu.com/file/0J450/A4988.pdf> [accedido Jul 2025].
- [4] Texas Instruments. Hoja de Datos MSP430F552x. MSP430F551x. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/gpn/msp430f5529> [accedido Jul 2025].
- [5] User guide MSP430F5529 LaunchPad™ Development Kit MSP EXP430F5529LP. Disponible en: <https://www.ti.com/lit/pdf/slau533> [accedido Jul 2025].
- [6] MSP430x2xx Family User's Guide <https://www.ti.com/lit/pdf/slau144> [accedido Jul 2025].